(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113865816 A
(43)申请公布日 2021.12.31

(21)申请号 202111147023.1

(22)申请日 2021.09.28

(71)申请人 拓米特工业设备(江苏)有限公司
地址 221600 江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区7号

(72)发明人 于穆权

(74)专利代理机构 南京常青藤知识产权代理有限公司 32286
代理人 金迪

(51)Int.Cl.
G01M 7/02(2006.01)
G01M 13/003(2019.01)

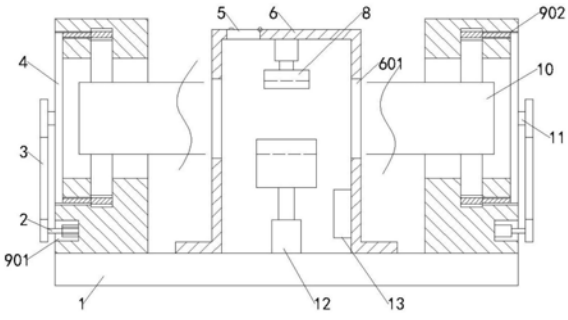
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种阀门振动测试装置及方法

(57)摘要

本发明提供一种阀门振动测试装置,包括支撑台,其对称安装在振动台上,支撑台内设有用于固定管道的管道固定孔;转轮,其与支撑台转动连接,转轮上安装有计数器,用于记录转轮旋转的圈数;夹块,其通过连接块固定安装在转轮上,随转轮作旋转运动,夹块用于固定管道;固定件,其通过伸缩气缸安装在振动台上,固定件用于固定阀门,阀门位于两根管道之间,用于固定两根管道;箱体,其为透明箱体且安装在振动台上,所述振动台上还安装有箱体,箱体通过螺栓连接固定在振动台上,箱体用于模拟多种环境,便于阀门振动测试结果的准确性,箱体上铰接有上开盖,便于将模拟环境所用材料注入阀门所在位置处。



CN 113865816 A

1.一种阀门振动测试装置,其特征在于,包括,

支撑台(9),其对称安装在振动台(1)上,支撑台(9)内设有用于固定管道(10)的管道固定孔(904);

转轮(18),其与支撑台(9)转动连接,转轮(18)上安装有计数器(21),用于记录转轮(18)旋转的圈数,槽道一(903)内安装有光感传感器(24),光感传感器(24)所在位置为计数器(21)的初始位置;

夹块(16),其通过连接块(14)固定安装在转轮(18)上,随转轮(18)作旋转运动,夹块(16)用于固定管道(10);

固定件(8),其通过伸缩气缸(12)安装在振动台(1)上,固定件(8)用于固定阀门,阀门位于两根管道(10)之间,用于固定两根管道(10);

箱体(6),其为透明箱体且安装在振动台(1)上。

2.根据权利要求1所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述支撑台(9)上固定安装有圆弧块(15),圆弧块(15)的截面为半圆形,支撑台(9)的截面为长方形,便于减少测试装置占用空间,支撑台(9)上平面用于放置装置维修工具。

3.根据权利要求1所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述支撑台(9)和圆弧块(15)内设有槽道一(903),转轮(18)与圆弧块(15)转动连接,槽道一(903)一侧设有槽道二(905),槽道二(905)的槽宽小于槽道一(903)的槽宽,防止转轮(18)脱离槽道一(903)的圆环轨迹,夹块(16)和连接块(14)之间安装有液压杆(20),液压杆(20)杆身位于槽道二(905)内,液压杆(20)控制两个夹块(16)的距离,便于对不同管径的管道进行固定,夹块(16)与管道(10)接触面上安装有防滑垫(19)。

4.根据权利要求1所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述支撑台(9)另一侧转动连接有转盘(4),转盘(4)和转轮(18)之间安装有多根控制杆(17),支撑台(9)和圆弧块(15)上设有环槽(902),环槽(902)位于转盘(4)和转轮(18)之间,控制杆(17)位于环槽(902)内,通过控制杆(17)使转轮(18)随转盘(4)旋转。

5.根据权利要求4所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述转盘(4)外侧固定安装有连接轴(11),连接轴(11)上安装有带轮传动机构(3),用于驱动转盘(4)旋转,支撑台(9)底部设有凹槽(901),电机(2)安装在凹槽(901)内,带轮传动机构(3)另一端安装在电机(2)的电机轴上。

6.根据权利要求1所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述振动台(1)上还安装有箱体(6),箱体(6)通过螺栓连接固定在振动台(1)上,箱体(6)用于模拟多种环境,便于阀门振动测试结果的准确性,箱体(6)上铰接有上开盖(5),便于将模拟环境所用的材料注入阀门所在位置处,箱体(6)位于阀门处,箱体(6)两侧设有通孔(601),便于位于箱体(6)两侧的管道进入箱体(6)内,箱体(6)顶端也安装有伸缩气缸(12),伸缩气缸(12)底端固定阀门的固定件(8),箱体(6)内还安装有用于调节箱体(6)内温度的温度调节器(13)。

7.根据权利要求1所述的阀门振动测试装置,其特征在于,所述支撑台(9)上设有显示器(23),显示器(23)和计数器(21)电连接,显示器(23)上设有两组数值,其中一组数值为转轮(18)正转时所转圈数,另一组数值为转轮(18)反转时所转圈数,其中一个支撑台(9)上还安装有控制器一(22),控制器一(22)和温度调节器(13)电连接,控制器一(22)上设有多个按钮,用于控制温度调节器(13)开、关,控制器一(22)上设有用于显示箱体(6)内温度的显

示屏，另一个支撑台(9)上安装有控制器二(7)，控制器二(7)和振动台(1)电连接，控制器二(7)上设有多个按钮，用于控制振动台(1)的启、停和振动台(1)的振动频率，控制器二(7)上设有显示振动台(1)振动频率的显示屏。

8.一种使用如权利要求1-7中任意一项所述振动测试装置的测试方法，包括以下步骤：

a)将阀门防止在固定件(8)上，箱体(6)固定安装在振动台(1)上，位于阀门两端的固定件(8)固定阀门；

b)管道(10)一端穿过通孔(601)，管道(10)另一端穿过管道固定孔(904)，液压杆(20)将夹块(16)推向管道(10)，夹块(16)将管道(10)固定；

c)电机(2)驱动带轮传动机构(3)旋转，转盘(4)旋转，通过控制杆(17)使转轮(18)旋转，将管道(10)旋紧在阀门上，此时显示器(23)上显示转轮(18)第一组旋转的圈数；

d)松开位于阀门上方的固定件(8)，振动台(1)工作，控制器二(7)上显示振动台(1)此时的震动频率，一段时间后停止；

e)阀门上方的固定件(8)固定阀门，此时电机(2)驱动带轮传动机构(3)反转，转轮(18)反转至阀门和管道(10)完全脱离，显示器(23)上显示转轮(18)第二组旋转的圈数；

f)比较转轮(18)的两组数值，若数值变化在指定范围内，则阀门振动测试结果为合格，反之则为不合格。

一种阀门振动测试装置及方法

技术领域

[0001] 本发明属于阀门性能测试设备技术领域，具体涉及一种阀门振动测试装置及方法。

背景技术

[0002] 由于油气输送、石油石化等工业的发展，在某些存在振动环境中使用的阀门或介质在阀内的节流过程受摩擦、阻力和扰动的过程也会产生振动，流通能力大的阀门所能通过的最大流量就越大，如果在阀门选型时选的阀门流通能力过大，会导致阀门需要经常在小开度状况下工作，而这种状况下阀门的流阻很大，节流间隙小，流速大，冲击厉害，当一系列的变化超过阀门的刚度时，稳定性差，容易产生振动，若将泵的出口压力升高，阀门会产生较剧烈的振动，最终导致阀门损坏，因此在阀门生产完成后，需要进行阀门耐振动试验，测试阀门在使用中所能承受的最大频率和振幅的振动，使阀门在遭受一定频率和振幅的振动后仍具有一定的密封性能。

[0003] 如一公开号为CN110146278B公开了一种阀门耦合振动测试装置及测试方法。测试装置由贮存罐、动力机械、缓冲罐、流量计、上游控制阀、上游压力表、待测试阀门、下游压力表和下游控制阀依次通过金属管路与耐压软管相连组成流体流动回路，由振动台提供外激振动激励。待测试阀门上布置有振动加速度传感器与应变片分别用于测量振动加速度与动应变，并安装了重心调节机构代替执行机构，能够分别考察不同工作介质，不同结构形式及不同工作条件的阀门外激振动，流激振动及二者共同作用时的耦合振动，并通过测试不同组装形式的阀门区别出由零部件碰撞导致的振动。

[0004] 上述阀门振动测试装置及测试方法中针对不同场合进行测试，阀门在使用时与管道连接，为提高阀门测试结果的准确性，需要提供模拟一种真实环境，提高阀门测试结果的准确性。

[0005] 又如一公开号为CN110375941A公开了一种振动测试夹具和振动试验装置，其中，该振动测试夹具包括：底座，用于与振动台固定连接；支撑台，可转动地连接于所述底座，所述支撑台具有用于固定待测样品的支撑面；以及锁定机构，用于使所述支撑台相对所述底座保持在第一支撑位置和第二支撑位置，在所述第一支撑位置，所述支撑面与所述振动台的振动方向相垂直，在所述第二支撑位置，所述支撑面与所述振动台的振动方向相平行，振动测试夹具进行测试时，无需对振动台进行旋转倒台操作，即可完成对样品多个方向的振动测试，可有效简化测试过程，有效提升工作效率，上述振动装置中仅针对测试了阀门在一般场合使用时的振动情况，在实际使用中，阀门还用在其他恶劣环境中，因此需要模拟多种不同场合以便提高测试结果的准确性。

发明内容

[0006] 本发明的目的是，为了解决现有技术存在的问题，本发明提供一种阀门振动测试装置及方法。

[0007] 本发明提供了如下的技术方案：

[0008] 一种阀门振动测试装置，包括支撑台，其对称安装在振动台上，支撑台内设有用于固定管道的管道固定孔；转轮，其与支撑台转动连接，转轮上安装有计数器，用于记录转轮旋转的圈数，槽道一内安装有光感传感器，光感传感器所在位置为计数器的初始位置；夹块，其通过连接块固定安装在转轮上，随转轮作旋转运动，夹块用于固定管道；固定件，其通过伸缩气缸安装在振动台上，固定件用于固定阀门，阀门位于两根管道之间，用于固定两根管道；箱体，其为透明箱体且安装在振动台上。

[0009] 进一步地，所述支撑台上固定安装有圆弧块，圆弧块的截面为半圆形，支撑台的截面为长方形，便于减少测试装置占用空间，支撑台上平面用于放置装置维修工具。

[0010] 进一步地，所述支撑台和圆弧块内设有槽道一，转轮与圆弧块转动连接，槽道一一侧设有槽道二，槽道二的槽宽小于槽道一的槽宽，防止转轮脱离槽道一的圆环轨迹，夹块和连接块之间安装有液压杆，液压杆杆身位于槽道二内，液压杆控制两个夹块的距离，便于对不同管径的管道进行固定，夹块与管道接触面上安装有防滑垫。

[0011] 进一步地，所述支撑台另一侧转动连接有转盘，转盘和转轮之间安装有多根控制杆，支撑台和圆弧块上设有环槽，环槽位于转盘和转轮之间，控制杆位于环槽内，通过控制杆使转轮随转盘旋转。

[0012] 进一步地，所述转盘外侧固定安装有连接轴，连接轴上安装有带轮传动机构，用于驱动转盘旋转，支撑台底部设有凹槽，电机安装在凹槽内，带轮传动机构另一端安装在电机的电机轴上。

[0013] 进一步地，所述振动台上还安装有箱体，箱体通过螺栓连接固定在振动台上，箱体用于模拟多种环境，便于阀门振动测试结果的准确性，箱体上铰接有上开盖，便于将模拟环境所用材料注入阀门所在位置处，箱体位于阀门处，箱体两侧设有通孔，便于位于箱体两侧的管道进入箱体内，箱体顶端也安装有伸缩气缸，伸缩气缸底端固定阀门的固定件，箱体内还安装有调节箱体内温度的温度调节器。

[0014] 进一步地，所述支撑台上设有显示器，显示器和计数器电连接，显示器上设有两组数值，其中一组数值为转轮正转时所转圈数，另一组数值为转轮反转时所转圈数，其中一个支撑台上还安装有控制器一，控制器一和温度调节器电连接，控制器一上设有多个按钮，用于控制温度调节器开、关，控制器一上设有用于显示箱体内温度的显示屏，另一个支撑台上安装有控制器二，控制器二和振动台电连接，控制器二上设有多个按钮，用于控制振动台的启、停和振动台的振动频率，控制器二上设有显示振动台振动频率的显示屏。

[0015] 基于上述振动测试装置，本发明还提出了一种阀门振动测试装置的测试方法，包括以下步骤：

[0016] 步骤一：将阀门防止在固定件上，箱体固定安装在振动台上，位于阀门两端的固定件固定阀门；

[0017] 步骤二：管道一端穿过通孔，管道另一端穿过管道固定孔，液压杆将夹块推向管道，夹块将管道固定；

[0018] 步骤三：电机驱动带轮传动机构旋转，转盘旋转，通过控制杆使转轮旋转，将管道旋紧在阀门上，此时显示器上显示转轮第一组旋转的圈数；

[0019] 步骤四：松开位于阀门上方的固定件，振动台工作，控制器二上显示振动台此时的

震动频率，一段时间后停止；

[0020] 步骤五：阀门上方的固定件固定阀门，此时电机驱动带轮传动机构反转，转轮反转至阀门和管道完全脱离，显示器上显示转轮第二组旋转的圈数；

[0021] 步骤六：比较转轮的两组数值，若数值变化在指定范围内，则阀门振动测试结果为合格，反之则为不合格。

[0022] 本发明的有益效果是：

[0023] 1.固定管道和固定阀门的结构均安装在振动台上，不断改变振动台的振动频率测试阀门的性能，测试结果准确，固定管道的结构通过带轮传动带动管道旋转，阀门固定不动，从而将阀门和管道旋紧。

[0024] 2.液压缸控制两个固定管道的夹块之间的距离，便于固定不同之间的管道，阀门通过位于阀门上下的固定件进行固定，扩大了测试装置的适用范围。

[0025] 3.阀门处还安装有箱体，箱体内可以模拟多种不同的环境，提高测试结果的准确性。

附图说明

[0026] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0027] 图1是本发明的剖视结构示意图；

[0028] 图2是本发明的支撑台左视图；

[0029] 图3是本发明的主视图。

[0030] 图中标记为：1、振动台；2、电机；3、带轮传动机构；4、转盘；5、上开盖；6、箱体；601、通孔；7、控制器二；8、固定件；9、支撑台；901、凹槽；902、环槽；903、槽道一；904、固定孔；905、槽道二；10、管道；11、连接轴；12、伸缩气缸；13、温度调节器；14、连接块；15、圆弧块；16、夹块；17、控制杆；18、转轮；19、防滑垫；20、液压杆；21、计数器；22、控制器一；23、显示器；24、光感传感器。

具体实施方式

[0031] 实施一

[0032] 如图1-图2所示，一种阀门振动测试装置，包括支撑台9，其对称安装在振动台1上，支撑台9内设有用于固定管道10的管道固定孔904；转轮18，其与支撑台9转动连接，转轮18上安装有计数器21，用于记录转轮18旋转的圈数，槽道一903内安装有光感传感器24，光感传感器24所在位置为计数器21的初始位置，计数器21上设有接收光感传感器24的信号器，当计数器21旋转一圈回到原位，信号器再次接收到信号，此时计数器21上显示圈数为“1”；夹块16，其通过连接块14固定安装在转轮18上，随转轮18作旋转运动，夹块16用于固定管道10；固定件8，其通过伸缩气缸12安装在振动台1上，固定件8用于固定阀门，阀门位于两根管道10之间，用于固定两根管道10；箱体6，其为透明箱体且安装在振动台1上。

[0033] 箱体6固定在振动台1上，箱体6顶端的固定件8和振动台1上的固定件8固定阀门，位于支撑台9内的夹块16固定管道10，且通过带轮传动机构3使转轮18旋转，管道10随着转轮18旋转，管道10旋紧在阀门上，转轮18上安装有计数器21记录转轮18所转圈数，将计数器

21记录的两组数值进行比较，得到阀门的检测结果。

[0034] 支撑台9上固定安装有圆弧块15，圆弧块15的截面为半圆形，支撑台9的截面为长方形，便于减少测试装置占用空间，支撑台9上平面用于放置装置维修工具，支撑台9和圆弧块15内设有槽道一903，转轮18与圆弧块15转动连接，槽道一903一侧设有槽道二905，槽道二905的槽宽小于槽道一903的槽宽，防止转轮18脱离槽道一903的圆环轨迹，夹块16和连接块14之间安装有液压杆20，液压杆20杆身位于槽道二905内，液压杆20控制两个夹块16的距离，便于对不同管径的管道进行固定，夹块16与管道10接触面上安装有防滑垫19。

[0035] 支撑台9另一侧转动连接有转盘4，转盘4和转轮18之间安装有多根控制杆17，支撑台9和圆弧块15上设有环槽902，环槽902位于转盘4和转轮18之间，控制杆17位于环槽902内，通过控制杆17使转轮18随转盘4旋转，转盘4外侧固定安装有连接轴11，连接轴11上安装有带轮传动机构3，用于驱动转盘4旋转，支撑台9底部设有凹槽901，电机2安装在凹槽901内，带轮传动机构3另一端安装在电机2的电机轴上。

[0036] 电机2驱动带轮传动机构3旋转，转盘4随着带轮传动机构3旋转，由于转盘4和转轮18之间通过控制杆17连接，因此转轮18旋转，通过加快16固定在转轮18上的管道10旋转。

[0037] 振动台1上还安装有箱体6，箱体6通过螺栓连接固定在振动台1上另一个支撑台9上安装有控制器二7，控制器二7和振动台1电连接，控制器二7上设有多个按钮，用于控制振动台1的启、停和振动台1的振动频率，控制器二7上设有显示振动台1振动频率的显示屏，箱体6位于阀门处，箱体6两侧设有通孔601，便于位于箱体6两侧的管道进入箱体6内，箱体6顶端也安装有伸缩气缸12，伸缩气缸12底端固定阀门的固定件8。

[0038] 实施例二

[0039] 如图1-图3所示，参照上述实施例一，箱体6内还安装有调节箱体6内温度的温度调节器13，支撑台9上设有显示器23，显示器23和计数器21电连接，显示器23上设有两组数值，其中一组数值为转轮18正转时所转圈数，另一组数值为转轮18反转时所转圈数，其中一个支撑台9上还安装有控制器一22，控制器一22和温度调节器13电连接，控制器一22上设有多个按钮，用于控制温度调节器13开、关，控制器一22上设有用于显示箱体6内温度的显示屏，箱体6用于模拟多种环境，便于阀门振动测试结果的准确性。

[0040] 箱体6内还安装有温度调节器13，对箱体6内的温度进行调节，以便模拟不同的环境，便于测试出阀门在不同环境下的振动性能，支撑台9上安装的控制器一22控制温度调节器13的启、停，且通过控制器一22控制温度调节器13使箱体6内的温度升高、降低，测试不同温度环境下的阀门的振动性能，阀门测试结果通过显示器22直观显示出来，效率高。

[0041] 实施例三

[0042] 如图1和图2所示，箱体6上铰接有上开盖5，便于将模拟环境所用材料注入阀门所在位置处，阀门还用于恶劣沙尘环境下，因此箱体6上安装有上开盖5，便于向箱体6内填充适量沙、土，继续重复上述实施例一的操作测试阀门的振动性能。

[0043] 基于上述3个实施例的振动测试装置，本发明还提出了一种阀门振动测试装置的测试方法，包括以下步骤：

[0044] S1、将阀门防止在固定件8上，箱体6固定安装在振动台1上，位于阀门两端的固定件8固定阀门；

[0045] S2、管道10一端穿过通孔601，管道10另一端穿过管道固定孔904，液压杆20将夹块

16推向管道10，夹块16将管道10固定；

[0046] S3、电机2驱动带轮传动机构3旋转，转盘4旋转，通过控制杆17使转轮18旋转，将管道10旋紧在阀门上，此时显示器23上显示转轮18第一组旋转的圈数；

[0047] S4、松开位于阀门上方的固定件8，振动台1工作，控制器二7上显示振动台1此时的震动频率，一段时间后停止；

[0048] S5、阀门上方的固定件8固定阀门，此时电机2驱动带轮传动机构3反转，转轮18反转至阀门和管道10完全脱离，显示器23上显示转轮18第二组旋转的圈数；

[0049] S6、比较转轮18的两组数值，若数值变化在指定范围内，则阀门振动测试结果为合格，反之则为不合格。

[0050] 以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

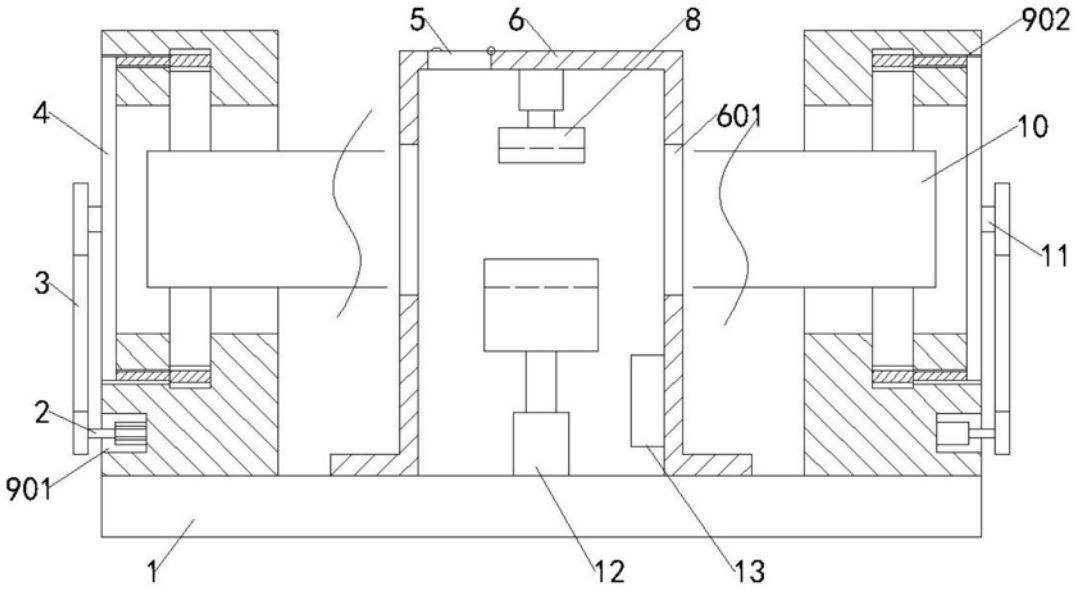

5
6
8
902
4
601
10
3
11
2
901
1
12
13

图1

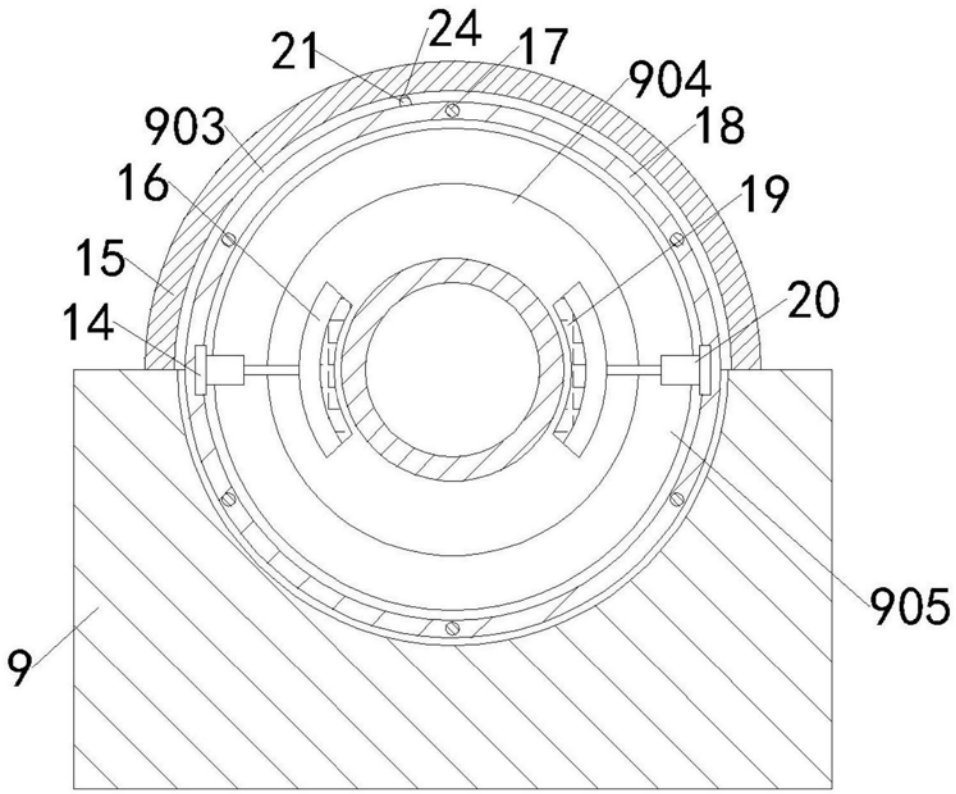

21
24
17
904
903
18
16
19
15
20
14
905
9

图2

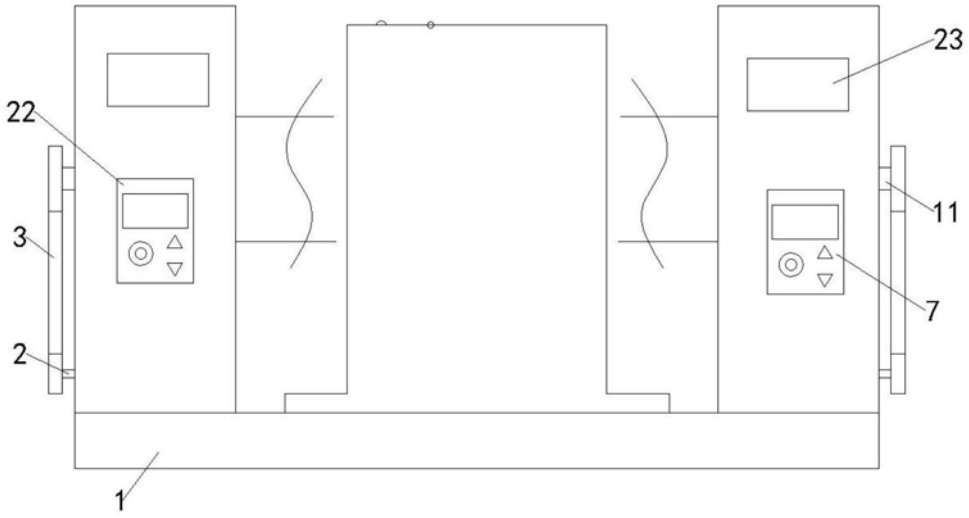


图3